

DÉFI MATHÉMATIQUES

Suites géométriques, arithmético-géométriques et probabilités conditionnelles

Niveau : **Terminale STI2D** | Durée totale : **100 minutes**

Compétition par équipes de **3 ou 4 élèves**

Règles du jeu

- Chaque équipe dispose d'une copie unique. Toutes les réponses doivent être **justifiées**.
- Le jeu comporte **4 parties chronométrées**. À la fin du temps imparti, on passe à la partie suivante : **on ne revient jamais en arrière**.
- Chaque partie est notée sur un total indiqué. Le classement se fait au **total de points** (sur 100).
- **Jokers « Coup de pouce »** : chaque équipe possède **2 jokers**. Un joker donne accès à un indice fourni par le professeur, mais coûte **3 points** au total final. Un seul joker par partie.
- **Attention** : la calculatrice est autorisée. On arrondira les résultats à l'unité ou à 10^{-3} selon les consignes. **L'usage des matrices est interdit**.
- Les parties sont **liées** : les résultats de la partie 1 servent dans la partie 2, etc. Il est donc essentiel de conserver toutes ses réponses.
- La réponse à chaque question doit vérifier les conditions suivantes :
 1. Elle commence par le mot "**Finalement**".
 2. Elle est rédigée (sujet + verbe + complément)
 3. La phrase réponse, en entier, est à encadrer **à la règle**.
 4. ne contenir aucune faute de français.

Équipe	P1 /20	P2 /25	P3 /30	P4 /25	Jokers	Total /100

PARTIE 1 — 20 minutes — 20 points — Suites géométriques

Contexte. L'entreprise GREENTECH commercialise des kits solaires « **Standard** ». En 2020 (année $n = 0$), elle a vendu 500 kits. Chaque année, ses ventes augmentent de 12 %. On note u_n le nombre de kits *Standard* vendus l'année n .

1. (4 pts) Calculer u_1 et u_2 (arrondir à l'unité).
2. (4 pts) Déterminer la nature de (u_n) . Préciser ses éléments caractéristiques.
3. (5 pts) Exprimer u_n en fonction de n .
4. (7 pts) Déterminer, *par le calcul*, l'année à partir de laquelle les ventes annuelles dépasseront 1 500 kits.
(On admet que $\ln(a^n) = n \ln a$. Le calcul de $\ln(a)$ se fait avec la calculatrice.)

Questions Python.

Py1. Comprendre. Que affiche le programme suivant ? À quel terme de la suite (u_n) correspond la valeur affichée ? Justifier.

```
u = 500
for n in range(3):
    u = u * 1.12
print(u)
```

Py2. Compléter. Compléter la fonction suivante pour qu'elle renvoie u_n .

```
def terme_u(n):
    u = 500
    for i in range(n):
        u = ...
    return u
```

Que renvoie `terme_u(10)` (arrondi à l'unité) ?

Py3. Modifier. Modifier le programme ci-dessous pour qu'il utilise une boucle `while` et affiche le plus petit entier n tel que $u_n > 1500$.

```
u = 500
n = 0
for i in range(20):
    n = n + 1
    u = u * 1.12
    if u > 1500:
        print(n)
        break
```

Py4. Proposer. Écrire un programme qui affiche, pour n allant de 0 à 15, la valeur de u_n arrondie à l'unité, et qui affiche "Seuil dépassé" dès que $u_n > 1500$.

► Conservez précieusement u_0 et l'expression de u_n : ils servent dans les parties 2, 3 et 4.

PARTIE 2 — 25 minutes — 25 points — Suites arithmético-géométriques

Contexte. GREENTECH lance aussi une gamme « **Premium** ». En 2020, elle comptait v_0 clients Premium, **égal au nombre de kits Standard vendus en 2020** (résultat de la partie 1). Chaque année, 80 % des clients Premium renouvellent leur achat, et 150 nouveaux clients Premium sont gagnés. On a donc, pour tout entier n :

$$v_{n+1} = 0,8 v_n + 150.$$

1. (4 pts) Justifier que $v_0 = 500$, puis calculer v_1 et v_2 .
2. (4 pts) La suite (v_n) est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ? Justifier soigneusement.
3. Déterminer le réel α solution de l'équation $x = 0,8 x + 150$
4. (9 pts) On pose $w_n = v_n - \alpha$.
 - a) Montrer que (w_n) est une suite **géométrique** de raison 0,8. Préciser w_0 .
 - b) En déduire l'expression de v_n en fonction de n .
5. (4 pts) Déterminer la limite de (v_n) quand n tend vers $+\infty$, et interpréter ce résultat dans le contexte.
6. (4 pts) *Question liée à la partie 1.* Comparer à long terme l'évolution de la gamme Standard (u_n) et de la gamme Premium (v_n) . Que peut-on en conclure pour l'entreprise ?

Questions Python.

Py1. Comprendre. Que vaut `v` à la fin du programme ? À quel terme v_n correspond-il ?

```
v = 500
for n in range(3):
    v = 0.8 * v + 150
print(v)
```

Py2. Compléter. Compléter la fonction suivante pour qu'elle renvoie v_n .

```
def terme_v(n):
    v = 500
    for i in range(n):
        v = ...
    return v
```

Que renvoie `terme_v(10)` (arrondi à l'unité) ?

Py3. Modifier. Modifier le programme suivant pour qu'il affiche aussi le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ et vérifie qu'il est constant.

```
v = 500
for n in range(5):
    w = v - 750
    print(n, w)
    v = 0.8 * v + 150
```

Py4. Proposer. Écrire un programme qui compare u_n et v_n pour n allant de 0 à 30. Il affiche "`u < v`", "`u > v`" ou "`u = v`" selon le cas, en utilisant `if ... elif ... else`.

PARTIE 3 — 30 minutes — 30 points — Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Contexte. On souhaite maintenant établir un bilan **cumulé** des ventes de GREENTECH, en utilisant les suites (u_n) et (v_n) des parties 1 et 2.

1. (5 pts) Rappeler la formule donnant la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $r \neq 1$:

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_q = \dots$$

2. (9 pts) Calculer le nombre **total** de kits *Standard* vendus entre 2020 et 2030 inclus (c'est-à-dire pour $n = 0$ à $n = 10$). Arrondir à l'unité.

3. (8 pts) GREENTECH veut connaître le nombre de kits *Standard* vendus **uniquement entre 2026 et 2030** (pour $n = 6$ à $n = 10$).

Calculer cette somme en utilisant **deux sommes** de termes consécutifs.

4. (8 pts) Calculer le nombre **total** de clients *Premium* cumulés entre 2020 et 2030 inclus ($n = 0$ à $n = 10$).

Indication : on utilisera $v_n = 750 - 250 \times 0,8^n$ et on séparera la somme en deux parties.

Questions Python.

Py1. Comprendre. Que calcule le programme suivant ? Comparer avec le résultat de la question 2.

```
S = 0
u = 500
for n in range(11):
    S = S + u
    u = u * 1.12
print(S)
```

Py2. Compléter. Compléter la condition pour calculer la somme des u_n pour $n = 6$ à $n = 10$.

```
S = 0
u = 500
for n in range(11):
    if ...:
        S = S + u
    u = u * 1.12
print(S)
```

Py3. Modifier. Modifier le programme suivant pour qu'il utilise une boucle **while** au lieu de **for**.

```
S = 0
for n in range(11):
    v = 750 - 250 * 0.8**n
    S = S + v
print(S)
```

Py4. Proposer. Écrire un programme qui calcule et affiche le total général des kits vendus (Standard + Premium) entre 2020 et 2030.

► Notez bien les totaux obtenus : ils servent à la partie 4.

PARTIE 4 — 25 minutes — 25 points — Probabilités conditionnelles

Contexte. On choisit au hasard un client parmi tous ceux ayant acheté un kit (Standard ou Premium) entre 2020 et 2030. On note :

- S : « le client a acheté un kit *Standard* » (on utilisera le total de la question 3.2) ;
- P : « le client a acheté un kit *Premium* » (total de la question 3.4) — c'est l'événement contraire de S ;
- G : « le client a souscrit la **garantie étendue** ».

Une étude indique que 30 % des clients *Standard* et 55 % des clients *Premium* souscrivent la garantie étendue.

1. (5 pts) À l'aide des résultats de la partie 3, déterminer $Prob(S)$ et $Prob(P)$. Arrondir à 10^{-3} .
2. (5 pts) Construire l'**arbre pondéré** correspondant à la situation.
3. (8 pts) Calculer $Prob(S \cap G)$, $Prob(P \cap G)$, puis $Prob(G)$.
4. (7 pts) Calculer $Prob_G(S)$, la probabilité que le client ait acheté un kit *Standard* sachant qu'il a souscrit la garantie étendue. Interpréter le résultat par une phrase.

Questions Python.

Py1. Comprendre. Que calcule ce programme ? Que représente p_{GS} ?

```
S = 10327
P = 7107
total = S + P
pS = S / total
pP = P / total
pG = pS * 0.30 + pP * 0.55
pGS = (pS * 0.30) / pG
print(pGS)
```

Py2. Compléter. Compléter la fonction pour qu'elle renvoie $Prob_G(S)$.

```
def bayes(pS, pP, pGs, pGp):
    pG = pS * pGs + pP * pGp
    return ...
```

Que renvoie `bayes(0.592, 0.408, 0.30, 0.55)` ?

Py3. Modifier. Ajouter une condition `if ... elif ... else` pour afficher :

- "Majorité de Standard" si $Prob_G(S) > 0,5$;
- "Majorité de Premium" si $Prob_G(S) < 0,5$;
- "Autant de Standard que de Premium" sinon.

Py4. Proposer. Écrire un programme qui calcule $Prob(G)$ et $Prob_G(S)$ à partir de $Prob(S)$, $Prob(P)$ et des taux 0,30 et 0,55, puis affiche une phrase interprétative. Utiliser `if ... elif`.

Coups de pouce (jokers) — à distribuer par le professeur sur demande.

Chaque vignette peut être découpée et donnée séparément. Coût d'un joker : 3 points.

V1 — Augmentation ou diminution en pourcentage

Savoir-faire. Augmenter de $t\%$ revient à multiplier par $1 + \frac{t}{100}$. Diminuer de $t\%$ revient à multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.

Exemple. Une action valant 80 euros perd 10% puis gagne 5% :

$$80 \times 0,90 \times 1,05 = 75,60 \text{ euros.}$$

V2 — Reconnaître une suite géométrique

Méthode. Pour une suite à termes non nuls, on calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. Si ce quotient est constant, la suite est géométrique ; la constante est la raison.

Exemple. $u_0 = 7$, $u_1 = 21$, $u_2 = 63$. On a $\frac{21}{7} = 3$ et $\frac{63}{21} = 3$. Donc (u_n) est géométrique de raison 3.

V3 — Terme général d'une suite géométrique

Formule. Si (u_n) est géométrique de raison q , alors

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{et plus généralement} \quad u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Exemple. Si $u_2 = 5$ et $q = 2$, alors

$$u_5 = u_2 \times 2^{5-2} = 5 \times 2^3 = 40.$$

V4 — Résoudre une inéquation avec une puissance

Méthode. On utilise $\ln(a^n) = n \ln a$. Pour $q > 1$:

$$q^n > K \iff n > \frac{\ln K}{\ln q}.$$

Si $0 < q < 1$, le sens de l'inégalité change.

Exemple. $1,03^n > 2$ donne

$$n > \frac{\ln 2}{\ln 1,03} \approx 23,45,$$

donc $n \geq 24$.

V5 — Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique

Suite arithmétique. $u_{n+1} - u_n$ est constant.

Suite géométrique. $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant, avec $u_n \neq 0$.

Exemple. 5, 8, 11 : différences 3, 3, donc arithmétique.

5, 10, 20 : quotients 2, 2, donc géométrique.

V6 — Point fixe d'une suite arithmético-géométrique

Méthode. Pour $u_{n+1} = au_n + b$, on cherche le point fixe ℓ en résolvant

$$\ell = a\ell + b \implies \ell = \frac{b}{1-a} \quad \text{si } a \neq 1.$$

Exemple. $u_{n+1} = 0,6u_n + 8$. Alors

$$\ell = \frac{8}{1-0,6} = 20.$$

V7 — Suite auxiliaire géométrique

Méthode. On pose $w_n = u_n - \ell$, où ℓ est le point fixe. Alors

$$w_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell = a(u_n - \ell) = aw_n.$$

Donc (w_n) est géométrique de raison a .

Exemple. $u_{n+1} = 0,6u_n + 8$, $\ell = 20$. On pose $w_n = u_n - 20$. Alors $w_{n+1} = 0,6w_n$.

V8 — Expression explicite arithmético-géométrique

Formule. Si $u_{n+1} = au_n + b$ et $\ell = \frac{b}{1-a}$, alors

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n.$$

Exemple. $u_0 = 5$, $u_{n+1} = 0,6u_n + 8$, $\ell = 20$. Donc

$$u_n = 20 + (5 - 20) \times 0,6^n = 20 - 15 \times 0,6^n.$$

V9 — Limite de q^n et convergence

Résultat. Si $0 < q < 1$, alors $q^n \rightarrow 0$. Si $q > 1$, alors $q^n \rightarrow +\infty$.

Pour $u_n = \ell + (u_0 - \ell)q^n$ avec $0 < q < 1$, on a donc $u_n \rightarrow \ell$.

Exemple. $0,7^n \rightarrow 0$, donc

$$100 - 50 \times 0,7^n \rightarrow 100.$$

V10 — Comparer deux évolutions à long terme

Idee. Une suite géométrique de raison $q > 1$ tend vers $+\infty$. Une suite qui converge vers ℓ reste bornée.

Exemple. $1,1^n$ tend vers $+\infty$, tandis que $200 - 100 \times 0,9^n$ tend vers 200. À long terme, $1,1^n$ finit par dépasser 200.

V11 — Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Formule. Pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$,

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q = u_p \times \frac{1 - q^N}{1 - q} = u_p \times \frac{q^N - 1}{q - 1},$$

où $N = q - p + 1$ est le nombre de termes.

Exemple. $3 + 6 + 12 + 24 + 48$. Ici $u_0 = 3$, $q = 2$, $N = 5$:

$$S = 3 \times \frac{1 - 2^5}{1 - 2} = 3 \times 31 = 93.$$

V12 — Nombre de termes entre deux indices

Formule. De l'indice p à l'indice q , le nombre de termes est

$$N = q - p + 1.$$

Exemple. De $n = 4$ à $n = 9$, il y a

$$9 - 4 + 1 = 6 \text{ termes.}$$

V13 — Somme d'un bloc par différence

Méthode. Pour calculer $S_{p \rightarrow q}$, on peut écrire

$$S_{p \rightarrow q} = S_{0 \rightarrow q} - S_{0 \rightarrow p-1}.$$

Exemple. La somme de $n = 3$ à $n = 6$ vaut

$$S_{3 \rightarrow 6} = S_{0 \rightarrow 6} - S_{0 \rightarrow 2}.$$

V14 — Somme d'une suite du type $A + Bq^n$

Méthode. Si $u_n = A + Bq^n$, alors

$$\sum_{n=0}^{N-1} u_n = NA + B \times \frac{1 - q^N}{1 - q}.$$

Exemple.

$$\sum_{n=0}^5 (50 - 3 \times 0,9^n) = 6 \times 50 - 3 \times \frac{1 - 0,9^6}{1 - 0,9}.$$

V15 — Probabilité simple et événement contraire

Formules.

$$Prob(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre total de cas}}, \quad Prob(\bar{A}) = 1 - Prob(A).$$

Exemple. Sur 120 boules, 30 sont rouges :

$$Prob(R) = \frac{30}{120} = 0,25, \quad Prob(\bar{R}) = 0,75.$$

V16 — Probabilité conditionnelle et arbre pondéré**Formule.**

$$Prob(A \cap B) = Prob(A) \times Prob_A(B).$$

Dans un arbre pondéré, la somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1.

Exemple. 40 % des élèves sont externes. Parmi eux, 25 % prennent le bus :

$$Prob(E \cap B) = 0,4 \times 0,25 = 0,1.$$

V17 — Formule des probabilités totales**Formule.**

$$Prob(B) = Prob(A \cap B) + Prob(\bar{A} \cap B) = Prob(A)Prob_A(B) + Prob(\bar{A})Prob_{\bar{A}}(B).$$

Exemple.

$$Prob(\text{Bus}) = 0,4 \times 0,25 + 0,6 \times 0,5 = 0,4.$$

V18 — Formule de Bayes**Formule.**

$$Prob_B(A) = \frac{Prob(A \cap B)}{Prob(B)}.$$

Exemple. Si $Prob(E \cap B) = 0,1$ et $Prob(B) = 0,4$, alors

$$Prob_B(E) = \frac{0,1}{0,4} = 0,25.$$

V19 — Vocabulaire des probabilités**À retenir.**

- « sachant A » signifie $Prob_A(B)$;
- « parmi les B » ou « sachant que B est réalisé » signifie $Prob_B(A)$;
- « A et B » signifie $Prob(A \cap B)$.

Exemple. « Parmi les élèves qui prennent le bus, quelle proportion sont externes ? » se traduit par $Prob_{\text{Bus}}(\text{Externe})$.

V20 — Rédaction, arrondis et encadrement

Consignes. Justifier chaque résultat. Terminer par une phrase commençant par « **Finalement** », correcte en français, et l'encadrer à la règle.

Arrondir à l'unité ou à 10^{-3} selon la demande.

Exemple. Si $Prob_G(S) \approx 0,442$, on écrit et on encadre :

Finalement, la probabilité cherchée est environ 0,442.

V21 — Python : boucle for

Syntaxe.

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

`range(n)` parcourt les entiers de 0 à $n - 1$. Pour 0 à 10 inclus, utiliser `range(11)`.

Exemple.

```
u = 500  
for n in range(3):  
    u = u * 1.12  
print(u)
```

V22 — Python : boucle while

Syntaxe.

```
n = 0  
while n < 5:  
    print(n)  
    n = n + 1
```

La condition est testée avant chaque tour.

Exemple.

```
u = 500  
n = 0  
while u <= 1500:  
    n = n + 1  
    u = u * 1.12  
print(n)
```

V23 — Python : conditionnelles if, elif, else

Syntaxe.

```
if u > v:  
    print("u plus grand")  
elif u < v:  
    print("v plus grand")  
else:  
    print("egaux")
```

`elif` signifie « sinon si ». L'indentation est obligatoire.

V24 — Python : fonctions

Syntaxe.

```
def terme_u(n):  
    u = 500  
    for i in range(n):
```

```

    u = u * 1.12
    return u

```

`return` renvoie la valeur. `terme_u(10)` calcule u_{10} .

V25 — Python : puissances, arrondis, sommes

Commandes.

```

u = 500 * 1.12**10
print(round(u))
S = 0
for n in range(11):
    S = S + 500 * 1.12**n
print(round(S))

```

`**` est la puissance. `round(x)` arrondit à l'entier. `round(x, 3)` arrondit à 10^{-3} .

V26 — Python : probabilités conditionnelles

Commandes.

```

pS = 0.592
pP = 0.408
pG = pS * 0.30 + pP * 0.55
pGS = (pS * 0.30) / pG
print(round(pGS, 3))

```

Formule de Bayes : $Prob_G(S) = \frac{Prob(S \cap G)}{Prob(G)}$.

CORRIGÉ ET BARÈME DÉTAILLÉ

Partie 1 — Suites géométriques (20 pts)

1. (4 pts) $u_1 = 500 \times 1,12 = 560$; $u_2 = 560 \times 1,12 = 627,2 \approx 627$.

2. (4 pts) Pour tout n : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1,12$. Le quotient est constant, donc (u_n) est géométrique de raison $r = 1,12$ et de premier terme $u_0 = 500$.

3. (5 pts) $u_n = 500 \times 1,12^n$.

4. (7 pts) On résout $500 \times 1,12^n > 1500 \iff 1,12^n > 3$.

$$n \ln(1,12) > \ln 3 \iff n > \frac{\ln 3}{\ln 1,12} \approx \frac{1,0986}{0,1133} \approx 9,69.$$

Donc $n \geq 10$, c'est-à-dire à partir de l'année **2030**.

Corrigé Python — Partie 1

Py1. Le programme affiche 702.464. Cela correspond à u_3 .

Py2. Il faut compléter par `u = u * 1.12`. `terme_u(10)  $\approx$  1553`.

Py3. Version avec `while` :

```
u = 500
n = 0
while u <= 1500:
    n = n + 1
    u = u * 1.12
print(n)
```

On obtient $n = 10$.

Py4. Par exemple :

```
for n in range(16):
    u = 500 * 1.12**n
    print(n, round(u))
    if u > 1500:
        print("Seuil depasse")
```

Partie 2 — Suites arithmético-géométriques (25 pts)

1. (4 pts) D'après la partie 1, $u_0 = 500$, donc $v_0 = 500$. $v_1 = 0,8 \times 500 + 150 = 550$; $v_2 = 0,8 \times 550 + 150 = 590$.

2. (4 pts) $v_1 - v_0 = 50$ et $v_2 - v_1 = 40$: la suite n'est pas arithmétique. $\frac{v_1}{v_0} = 1,1$ et $\frac{v_2}{v_1} \approx 1,073$: la suite n'est pas géométrique.

3. a. (5 pts) $w_0 = v_0 - 750 = -250$.

$$w_{n+1} = v_{n+1} - 750 = 0,8 v_n + 150 - 750 = 0,8 v_n - 600 = 0,8(v_n - 750) = 0,8 w_n.$$

Donc (w_n) est géométrique de raison 0,8 et de premier terme -250 .

3. b. (4 pts) $w_n = -250 \times 0,8^n$, donc $v_n = 750 - 250 \times 0,8^n$.

4. (4 pts) Comme $0 < 0,8 < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,8^n = 0$, donc $\lim v_n = 750$. Interprétation : le nombre de clients Premium se stabilise autour de 750.

5. (4 pts) (u_n) diverge vers $+\infty$ (croissance exponentielle de raison > 1), tandis que (v_n) converge vers 750. À long terme, la gamme *Standard* surpasse largement la gamme *Premium*.

Corrigé Python — Partie 2

Py1. $v = 622$, ce qui correspond à v_3 .

Py2. Compléter par $v = 0.8 * v + 150$. $\text{terme}_v(10) \approx 723$.

Py3. Par exemple :

```
v = 500
for n in range(5):
    w = v - 750
    v_suiv = 0.8 * v + 150
    w_suiv = v_suiv - 750
    print(n, w, w_suiv / w)
    v = v_suiv
```

Le quotient vaut toujours 0,8.

Py4. Par exemple :

```
for n in range(31):
    u = 500 * 1.12**n
    v = 750 - 250 * 0.8**n
    if u < v:
        print(n, "u < v")
    elif u > v:
        print(n, "u > v")
    else:
        print(n, "u = v")
```

Partie 3 — Sommes de termes consécutifs (30 pts)

1. (5 pts) $S = u_p \times \frac{1 - r^{q-p+1}}{1 - r}$ (nombre de termes : $q - p + 1$).

2. (9 pts) $u_0 \times \frac{1 - 1,12^{11}}{1 - 1,12} = 500 \times \frac{1,12^{11} - 1}{0,12}$. Or $1,12^{11} \approx 3,4785$, donc

$$S_{0 \rightarrow 10} = 500 \times \frac{2,4785}{0,12} \approx 500 \times 20,6546 \approx 10\,327 \text{ kits.}$$

3. (8 pts) $S_{6 \rightarrow 10} = S_{0 \rightarrow 10} - S_{0 \rightarrow 5}$ avec $S_{0 \rightarrow 5} = 500 \times \frac{1,12^6 - 1}{0,12} \approx 500 \times \frac{0,9738}{0,12} \approx 4\,057,6$. Donc $S_{6 \rightarrow 10} \approx 10\,327 - 4\,058 \approx 6\,270$ kits.

4. (8 pts) $v_n = 750 - 250 \times 0,8^n$, donc

$$\sum_{n=0}^{10} v_n = 11 \times 750 - 250 \times \frac{1 - 0,8^{11}}{1 - 0,8}.$$

$0,8^{11} \approx 0,0859$, donc $\frac{1 - 0,0859}{0,2} \approx 4,5705$ et

$$\sum_{n=0}^{10} v_n \approx 8\,250 - 250 \times 4,5705 \approx 8\,250 - 1\,143 \approx 7\,107 \text{ clients.}$$

Corrigé Python — Partie 3

Py1. Le programme calcule $\sum_{n=0}^{10} u_n \approx 10\,327$.

Py2. Condition : `if n >= 6:`.

Py3. Version avec `while` :

```
S = 0
n = 0
while n <= 10:
```

```

v = 750 - 250 * 0.8**n
S = S + v
n = n + 1
print(S)

```

On obtient environ 7 107.

Py4. Par exemple :

```

S_std = 0
S_prem = 0
for n in range(11):
    S_std = S_std + 500 * 1.12**n
    S_prem = S_prem + 750 - 250 * 0.8**n
print(round(S_std + S_prem))

```

Total général $\approx 17\,434$.

Partie 4 — Probabilités conditionnelles (25 pts)

1. (5 pts) Total général = $10\,327 + 7\,107 = 17\,434$.

$$Prob(S) \approx \frac{10\,327}{17\,434} \approx 0,592 \quad Prob(P) \approx \frac{7\,107}{17\,434} \approx 0,408.$$

2. (5 pts) Arbre : première branche S (0,592) / P (0,408) ; seconde branche G (0,30 ou 0,55) et $\bar{G}$ (0,70 ou 0,45).

3. (8 pts)

$$Prob(S \cap G) = 0,592 \times 0,30 \approx 0,178, \quad Prob(P \cap G) = 0,408 \times 0,55 \approx 0,224.$$

$$Prob(G) = Prob(S \cap G) + Prob(P \cap G) \approx 0,178 + 0,224 \approx 0,402.$$

4. (7 pts)

$$Prob_G(S) = \frac{Prob(S \cap G)}{Prob(G)} \approx \frac{0,178}{0,402} \approx 0,442.$$

Interprétation : parmi les clients ayant souscrit la garantie étendue, environ 44 % ont acheté un kit Standard.

Corrigé Python — Partie 4

Py1. Le programme calcule $Prob_G(S) \approx 0,442$.

Py2. Compléter par `return (pS * pGs) / pG`. La fonction renvoie environ 0,442.

Py3. Par exemple :

```

if pGS > 0.5:
    print("Majorite de Standard")
elif pGS < 0.5:
    print("Majorite de Premium")
else:
    print("Autant de Standard que de Premium")

```

Ici, on obtient « Majorité de Premium ».

Py4. Par exemple :

```

pS = 0.592
pP = 0.408
pG = pS * 0.30 + pP * 0.55
pGS = (pS * 0.30) / pG
print("Prob(G) =", round(pG, 3))
print("Prob_G(S) =", round(pGS, 3))
if pGS > 0.5:
    print("Parmi les clients ayant souscrit la garantie, la majorite a achete un kit Standard.")
elif pGS < 0.5:

```

```
print("Parmi les clients ayant souscrit la garantie, la majorite a achete un kit Premium.")  
else:  
    print("Parmi les clients ayant souscrit la garantie, autant de Standard que de Premium.")
```

*Fin du défi — Total sur 100 points (hors
jokers)*